

1 Introduction

On s'intéresse ici à l'approximation de données par une méthode de types moindres carrés régularisés.

On considère:

Tous les espaces considérés sont **réels**.

Soient :

- $m \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{N}^*$ tels que $m > \frac{n}{2}$,

- Ω un ouvert borné, connexe, non vide de $\mathbb{R}^n$, à frontière lipschitzienne.,

- $A = \{a_1, \dots, a_N\}$ un ensemble de N points distincts de $\overline{\Omega}$ tel que A contienne un sous-ensemble P_{m-1} - *unisolvant*, c'est-à-dire un ensemble tel que

$$\forall p \in P_{m-1}(\Omega) : (\forall i = 1, \dots, N \quad p(a_i) = 0) \implies p = 0$$

- $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_N) \in \mathbb{R}^N$. (vecteur des données)

Compte-tenu des hypothèses précédentes, on notera, d'après le théorème d'injection continue, que l'on a :

$$H^m(\Omega) \hookrightarrow C^0(\overline{\Omega}).$$

On introduit alors l'opérateur continu $\rho \in L(H^m(\Omega), \mathbb{R}^N)$ défini par

$$\begin{cases} \forall v \in H^m(\Omega), \\ \rho v = (v(a_1), \dots, v(a_N)) \in \mathbb{R}^N. \end{cases}$$

ainsi que la variété linéaire affine

$$K_\beta = \{u \in H^m(\Omega), \rho u = \beta\}$$

et le sous-espace vectoriel associé

$$K_0 = \{u \in H^m(\Omega), \rho u = 0\}.$$

On vérifie immédiatement que K_β et K_0 sont fermés dans $H^m(\Omega)$ et que K_β est un convexe non vide.

On pose alors:

$$\begin{cases} \forall u, v \in H^m(\Omega), (u, v)_{m, \Omega} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u \partial^\alpha v dx, \quad |u|_{m, \Omega} = (u, u)_{m, \Omega}^{1/2} \\ \forall u, v \in H^m(\Omega), (((u, v)))_{m, \Omega} = \langle \rho u, \rho v \rangle_{\mathbb{R}^N} + (u, v)_{m, \Omega}, \quad |||u|||_{m, \Omega} = (((u, v)))_{m, \Omega}^{1/2}, \end{cases}$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}^N}$ est le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^N$ et $\langle \cdot \rangle_{\mathbb{R}^N}$ sa norme associée.

L'espace $H^m(\Omega)$ est muni de la norme $\|\cdot\|_{m,\Omega}$.

Résultat important:

La norme $\|\cdot\|_{m,\Omega}$ est une norme sur $H^m(\Omega)$ **équivalente** à la norme $\|\cdot\|_{m,\Omega}$.

1.1 Splines d'ajustement

Les méthodes d'ajustement consistent à trouver une approximation Φ de classe C^k de f tel que Φ et f soient, non plus égales aux points a_i , $1 \leq i \leq N$, mais "assez proches" au sens d'un critère à préciser.

La méthode la plus ancienne est la méthode des moindres carrés, mais cette méthode toute seule conduit à la résolution de systèmes linéaires qui sont en général, mal conditionnés.

1.1.1 Problème modèle

On conserve les notations et les hypothèses introduites précédemment. concernant les splines d'interpolation.

Pour tout $\varepsilon > 0$, on considère la **fonctionnelle** suivante :

$$J_\varepsilon(v) = \langle \rho v - \beta \rangle_{\mathbb{R}^N}^2 + \varepsilon |v|_{m,\Omega}^2$$

Le premier terme de cette fonctionnelle correspond à un **critère de fidélité aux données** tandis que le second terme est un **critère de lissage** (ε est d'ailleurs appelé **paramètre de lissage**).

On appelle **spline d'ajustement** (cf. R. Arcangéli []) sur Ω relative à la semi-norme $|\cdot|_{m,\Omega}$, à l'opérateur ρ , à β et au paramètre de lissage ε , toute solution σ_ε , s'il en existe, du problème (modèle) de minimisation suivant :

$$\begin{cases} \text{Trouver } \sigma_\varepsilon \in H^m(\Omega) \text{ tel que :} \\ \forall v \in H^m(\Omega) : J_\varepsilon(\sigma_\varepsilon) \leq J_\varepsilon(v). \end{cases} \quad (1.1)$$

Théorème 1.7 : Le problème (1.1) admet une **solution unique** σ_ε . La fonction spline d'ajustement σ_ε appartient à l'espace des fonctions splines S et est également la solution unique du problème variationnel :

$$\begin{cases} \text{Trouver } \sigma_\varepsilon \in H^m(\Omega) \text{ tel que :} \\ \forall v \in H^m(\Omega) : \langle \rho \sigma_\varepsilon, \rho v \rangle_{\mathbb{R}^N} + \varepsilon (\sigma_\varepsilon, v)_{m,\Omega} = \langle \beta, \rho v \rangle_{\mathbb{R}^N}. \end{cases} \quad (1.2)$$

DEMONSTRATION – A FAIRE

1.1.2 Résultats de convergence

Le premier résultat montre que la spline σ_ε d'ajustement sur Ω relative à ρ , β et ε est une approximation quand $\varepsilon \rightarrow 0$ de la spline σ d'interpolation dans Ω relative à ρ , β .

Théorème 1.8 : Quand $\varepsilon \rightarrow 0$, on a : $\|\sigma_\varepsilon - \sigma\|_{m,\Omega} = 0(\varepsilon)$.

Comme pour la fonction spline d'interpolation, on montre que, sous des hypothèses convenables, la spline d'ajustement σ_ε sur Ω relative à ρ , ρf (où f désigne une fonction donnée de $H^m(\Omega)$) et ε converge vers f dans $H^m(\Omega)$ quand $N \rightarrow +\infty$.

On conserve les mêmes notations que dans la section 1.

Pour tout $d \in D$, on désigne alors par $\sigma_\varepsilon^d(f)$ la spline d'ajustement sur Ω relative à ρ^d , $\rho^d f$ et ε . C'est la spline d'ajustement associée à l'ensemble A^d .

On obtient alors le résultat de convergence suivant.

Théorème 1.9 : Soit $f \in H^m(\Omega)$ et $\sigma_\varepsilon^d(f)$ la spline d'ajustement associée, si l'hypothèse (??) est vérifiée, alors on a :

$$\lim_{d \rightarrow 0} \sigma_\varepsilon^d(f) = f \text{ dans } H^m(\Omega).$$

2 Approximation par D^m -splines

Nous allons maintenant voir comment utiliser les D^m -splines d'interpolation et d'ajustement pour approcher la fonction f . Puisqu'on ne sait pas expliciter les D^m -splines, il est nécessaire de les **discrétiser** : nous allons le faire en utilisant la **méthode des éléments finis**.

2.1 Le cadre des éléments finis

Pour les notations, définitions et résultats classiques concernant les éléments finis, nous renvoyons à P.G.Ciarlet [1].

On introduit :

- un sous-ensemble borné $H \in \mathbb{R}_+^*$ admettant zéro pour point d'accumulation;
- un ouvert borné polyédrique $\tilde{\Omega}$ de $\mathbb{R}^n$ tel que $\overline{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$;
- pour tout $h \in H$, une triangulation $\tilde{T}_h$ de $\overline{\tilde{\Omega}}$ au moyen d'éléments K de diamètre $h_K \leq h$ et un espace de type éléments finis $\tilde{V}_h$ construit sur $\tilde{T}_h$, de **dimension finie** tel que :

$$\tilde{V}_h \subset H^m(\tilde{\Omega}) \cap C^k(\overline{\tilde{\Omega}}) \quad \text{avec } k=1 \text{ ou } 2 \quad (2.3)$$

On suppose de plus que :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{la famille } (\tilde{T}_h)_{h \in H} \text{ est régulière} \\ \text{(au sens de P.G.Ciarlet et P.-A. Raviart [])} \end{array} \right. \quad (2.4)$$

et que

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{l'élément fini générique } (K, P_K, \Sigma_K) \text{ de la famille } (\tilde{V}_h)_{h \in H} \\ \text{vérifie la condition } P_K \supset P_m(K) \end{array} \right. \quad (2.5)$$

Si ces conditions (2.4) et (2.5) sont vérifiées, alors

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{il existe une famille d'opérateurs } (\tilde{\Pi}_h)_{h \in H} \subset L(H^m(\tilde{\Omega}), \tilde{V}_h) \text{ satisfaisant à} \\ \text{l'hypothèse classique dans la théorie des éléments finis :} \\ \text{ii) } \exists C > 0, \forall h \in H, \forall l = 0, \dots, m, \\ \forall v \in H^m(\tilde{\Omega}) : |v - \tilde{\Pi}_h v|_{l, \tilde{\Omega}} \leq Ch^{m-l} |v|_{m, \tilde{\Omega}} ; \\ \text{ii) } \forall v \in H^m(\tilde{\Omega}) : \lim_{h \rightarrow 0} |v - \tilde{\Pi}_h v|_{m, \tilde{\Omega}} = 0. \end{array} \right. \quad (2.6)$$

Remarque : La condition (2.6) utile pour l'étude de la convergence ne nécessite pas l'hypothèse classique de régularité de la méthode des éléments finis: $H^m(\tilde{\Omega}) \hookrightarrow C^s(\tilde{\Omega})$ où s désigne l'ordre maximal des dérivées intervenant dans la définition des degrés de liberté de l'élément fini générique de la famille $(\tilde{V}_h)_{h \in H}$.

En fait, i) utilise seulement la condition $P_{m-1}(K) \subset P_K$, ainsi qu'une propriété "d'uniformité des fonctions de base" de l'élément fini générique de la famille $(\tilde{V}_h)_{h \in H}$, vérifiée dans les cas usuels. Ce résultat est dû à P. Clément [] (cf. aussi G. Strang []).

Dans les **problèmes réels**, on a $n=2$ et on a $m = 2$ ou $m = 3$. C'est le cas notamment lorsqu'on désire construire un interpolant de classe C^1 ou C^2 d'une fonction de deux variables f à partir de données de Lagrange $f(a_i)$, $1 \leq i \leq N$. Dans ce cas, on doit utiliser des espaces de type éléments finis de classe C^1 (et on prend $m=2$) ou de classe C^2 (alors $m=2$ ou 3).

• Lorsque **m=2**, on peut par exemple utiliser :

- i) les éléments finis de classe C^1 : triangle d'Argyris et de Bell, rectangle Bogner-Fox-Schmit (cf. P.G. Ciarlet []);
- ii) les éléments finis de classe C^2 : triangle d'Argyris et de Bell (cf. A. Zenisek []), rectangle Bogner-Fox-Schmit (cf. D. Apprato-R. Arcangeli-R. Manzanilla []).

• Lorsque **m=3**, on peut utiliser les éléments finis C^2 de ii).

Remarque : Lorsque $m > 3$, on peut utiliser les éléments finis de B.F.S de classe C^{m-1} (dont la définition généralise directement celle des mêmes éléments de classes C^1 et C^2).

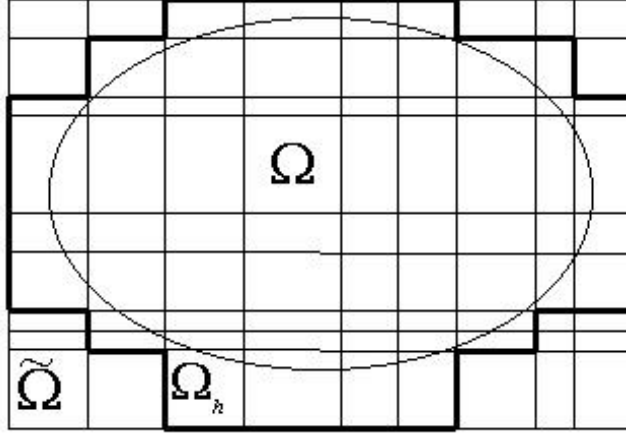


Figure 1: Définition des ensembles Ω , Ω_h et $\tilde{\Omega}$. Exemple dans le cas de rectangles.

On vérifie que, dans tous les cas, les conditions (2.10) et, lorsque (2.4) et (??) sont vérifiées, (2.6) sont satisfaites.

Il est souhaitable d'utiliser de préférence les éléments finis de BFS à ceux de Argyris et Bell, car leur mise en oeuvre est nettement **moins coûteuse**.

Précisons maintenant la définition de l'espace de discrétisation V_h .

Pour tout $h \in H$, on considère l'ouvert Ω_h défini par :

$$\left\{ \begin{array}{l} \Omega_h \text{ est l'intérieur de la réunion des éléments } K \text{ de } \mathcal{T}_h \text{ tels que :} \\ K \cap \Omega \neq \emptyset. \end{array} \right. \quad (2.7)$$

Il est clair que la famille $(\Omega_h)_{h \in H}$ vérifie les relations :

$$\left\{ \forall h \in H, \Omega \subset \Omega_h \subset \tilde{\Omega} \right. \quad (2.8)$$

$$\left\{ \lim_{h \rightarrow 0} \text{mes}(\Omega_h \setminus \Omega) = 0 \right. \quad (2.9)$$

Pour tout $h \in H$, on définit alors l'espace V_h par :

$$V_h \text{ est l'espace des restrictions à } \Omega_h \text{ des fonctions de } \tilde{V}_h \quad (2.10)$$

Il est évident que V_h est un sous-espace de dimension finie $M=M(h)$ de $H^m(\Omega)$.

2.2 Discrétisation des splines

La discrétisation des splines d'interpolation ou d'ajustement comporte deux étapes:

- On formule l'équation variationnelle de chacune des splines sur l'ouvert $\Omega_h, h \in \mathbb{R}_+^*$, à frontière polygonale tel que $\Omega \subset \Omega_h$. La solution est alors dans $H^m(\Omega_h)$ au lieu de $H^m(\Omega)$. Cette première étape se fait très simplement en remplaçant Ω par Ω_h dans les équations.

- On discrétise ce nouveau problème dans le sous-espace V_h de dimension finie tel que $V_h \subset H^m(\Omega_h) \cap C^k(\overline{\Omega}_h)$. On propose alors de prendre comme approximant de f , la fonction Φ égale à la restriction à Ω de la solution de ce problème discrétisé.

o Splines d'ajustement

Pour tout $h \in \mathbb{H}$, on **discrétise** le problème (1.2), pour $\beta = \rho f$, sur le sous-espace V_h de dimension finie tel que $V_h \subset H^m(\Omega_h) \cap C^k(\overline{\Omega}_h)$. On obtient alors le problème suivant:

$$\begin{cases} \text{Trouver } \sigma_{\varepsilon,h} \in V_h \text{ tel que} \\ \forall v_h \in V_h, \langle \rho \sigma_{\varepsilon,h}, \rho v_h \rangle_{\mathbb{R}^N} + \varepsilon (\sigma_{\varepsilon,h}, v_h)_{m,\Omega} = \langle \rho f, \rho v_h \rangle_{\mathbb{R}^N} \end{cases} \quad (2.11)$$

Comme pour le problème (1.2), la solution $\sigma_{\varepsilon,h}$ du problème (2.11) est **unique**.

On propose alors de prendre comme **approximation Φ de classe C^k de f , la restriction à Ω de la solution $\sigma_{\varepsilon,h}$ du problème (2.11).**

Si l'on note (en omettant l'indice h pour simplifier) M la dimension de V_h et $(w_i)_{i=1,\dots,M}$ une base de V_h , $\sigma_{\varepsilon,h}$ s'exprime sous la forme :

$$\sigma_{\varepsilon,h} = \sum_{j=1}^M \gamma_j w_j, \quad \text{avec } \gamma_j \in \mathbb{R}, 1 \leq j \leq M.$$

Introduisant les matrices :

$$A = (w_j(a_i))_{1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq M} \text{ (i est l'indice de la ligne et j celui de la colonne)}$$

et

$$R = ((w_i, w_j)_{m,\Omega_h})_{1 \leq i, j \leq M} \text{ (ici i et j jouent le même rôle),}$$

et en prenant $v_h = w_k, k=1,\dots,M$, on voit que le problème (2.11) est équivalent au problème:

$$\begin{cases} \text{Trouver } \gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_M) \in \mathbb{R}^M \text{ solution du système linéaire} \\ (A^T A + \varepsilon R) \gamma = A^T \rho f \end{cases} \quad (2.12)$$

où A^T désigne la matrice transposée de A .

Remarque: La matrice $A^T A$ n'est autre que la matrice des moindres carrés associée à la base $(w_i)_{i=1,\dots,M}$, donc le problème (2.12) apparaît comme un système linéaire ds moindres carrés régularisé à l'aide de la matrice R .

Revenant au problème initial, on prend pour **approximation de f la fonction** $\Phi = \sigma_{\varepsilon,h}|_{\Omega}$ qui, d'après les hypothèses (2.3), (2.7) et (2.10) est dans $H^m(\Omega) \cap C^k(\overline{\Omega})$.

Il reste à voir si l'approximation Φ converge vers f ce qui sera fait dans la section suivante.

En fait, pour étudier la convergence de $\sigma_{\varepsilon,h}$ vers f sur l'ouvert Ω , on est amené à étudier le problème classique de la convergence de l'approximation, quand le nombre de points a_i croît indéfiniment, de façon à ce que l'ensemble $(a_i)_{i=1,\dots,N}$ correspondant remplisse Ω (en un sens à préciser).